107年第四次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(D) 1. 於某一時間由某一地之天子午線，沿天赤道向東或向西量至某一天體時圈之角度稱為何？
A. 格林時角
B. 當地時角
C. 恆星時角
D. 子午角

(C) 2. 已知船舶位置60°N, 068°W時，該船航向270°，航速10節，某天體GHA 024°；若該天體恰通過當地子午線時，則該船之航行時間為何？（假設該天體GHA每小時變率為15°）
A. 2小時36分
B. 2小時48分
C. 3小時00分
D. 3小時12分

(C) 3. 設A點緯度為33˚45’.0S，B 點緯度為41˚21’.0N，求兩地之緯度差?
A. 7˚36’.0N
B. 7˚36’.0S
C. 75˚06’.0N
D. 75˚06’.0S

(C) 4. 某船依平行航法(Parallel Sailing)航行，若航行100浬時其經度差恰為2˚，則請問該船可能位於下列哪一個緯度上？
A. 18˚57.8’
B. 22˚22.5’
C. 33˚33.4’
D. 41˚14.7’

(B) 5. 某船由A地(L31˚45.8’N，λ66˚31.6’W)以中緯度航法(Middle Latitude Sailing)駛往B地(L37˚28.8’N，λ72˚55.1’W)，則請問該船之真航向為何？
A. 326.5˚
B. 317.4˚
C. 305.8˚
D. 297.6˚

(A) 6. 某船依航向130˚航行50浬，然後轉向068˚航行68浬，最後轉向314˚航行46浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船之實際航行距離(D.M.G.)為何？
A. 72.8浬
B. 76.4浬
C. 79.8浬
D. 83.4浬

(C) 7. IALA基點標誌中，關於東方位標的頂標，下列敘述何者正確？
A. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝上
B. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝下
C. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝上，下錐尖頂朝下
D. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝下，下錐尖頂朝上

(C) 8. 天文航海三角形中，經過天體之大圈，下列何者為正確？
A. 等高圈與天子午線
B. 等高圈與垂直圈
C. 時圈與垂直圈
D. 時圈與高度平行圈

(A) 9. 時區(Zone Description)+區時(Zone Time) 等於下列何者？
A. 格林威治平均時(Greenwich Mean Time)
B. 格林威治視時(Greenwich Apparent Time)
C. 當地平均時(Local Mean Time)
D. 當地視時(Local Apparent Time)

(B) 10. 某船於L32°32'32"N、λ032°32'32"E船副於航海曆中求得10月31日之月沒時間為LMT00:05時，求月沒之ZT為何時？
A. 10月30日00:15
B. 10月30日23:55
C. 10月31日 00:15
D. 10月31日 23:55

(A) 11. 使用六分儀觀測Venus 得高度42°25'、指標差在弧內1. 5'、眼高差修正量-5. 5'、視差修正量 -1.1'、視差額外修正量+0.1'求觀測高度若干？
A. 觀測高度=42°17'
B. 觀測高度=42°20'
C. 觀測高度=42°22'
D. 觀測高度=42°33'

(B) 12. 某日清晨，某船DR-L01°30'N、λ031°30'E，船副之錶上顯示06-20-25，天文鐘則顯示08-21-00假設天文鐘較GMT快30秒，求錶對ZT之誤差為何？
A. 錶對ZT之誤差快05秒
B. 錶對ZT之誤差慢05秒
C. 錶對ZT之誤差快2小時00分05秒
D. 錶對ZT之誤差慢2小時00分05秒

(D) 13. 有關航海曆v值之敘述，下列何者錯誤？
A. 太陽每小時GHA基本變率為15°，且無v值修正量
B. 月球每小時GHA基本變率為14°19.0'，該值太小，v值修正量恆正
C. 春分點每小時GHA基本變率為15°02.5'，且無v值修正量
D. 行星每小時GHA基本變率為15°，v值修正量，內行星恆負；外行星恆正

(C) 14. 航海曆所謂「太陽出沒」係指下列何者？
A. 太陽的觀測高度為0°
B. 太陽的六分儀高度為0°
C. 太陽上緣與視水平線相切
D. 太陽下緣與視水平線相切

(D) 15. 甲船由Lat 24˚13.0'N，λ117˚12.0'E赴Lat 28˚51.0'N，λ107˚42.0'E，試問緯度差及經度差為？
A. 緯度差4˚38.0'S，經度差9˚30.0'E
B. 緯度差4˚48.0'N，經度差10˚30.0'E
C. 緯度差4˚38.0'S，經度差9˚30.0'W
D. 緯度差4˚38.0'N，經度差9˚30.0'W

(B) 16. 甲船航向025˚，觀測乙船其相對方位在其左舷125˚，乙船航向018˚，試問乙船觀測甲船之相對方位為?
A. 43˚
B. 62˚
C. 143˚
D. 150˚

(A) 17. 當第二次觀測目標方位為第一次觀測方位之兩倍，且兩次觀測時船之航行距離等於第二次觀測時目標與船間之距離稱之為？
A. Doubling the Angle on the Bow
B. Bow and Beam Bearing
C. Danger Bearing
D. Estimated Position

(A) 18. 甲船利用危險方位法，欲安全通過淺礁區，且海圖同時有標示NLT055˚及NMT070˚則表示為？
A. 通過時必須使航向大於55˚小於70˚之情況通過淺礁區
B. 通過時必須使航向大於70˚小於55˚之情況通過淺礁區
C. 通過時必須使航向大於70˚之情況通過淺礁區
D. 通過時必須使航向小於55˚之情況通過淺礁區

(D) 19. 關於潮汐與潮流，下列敘述何者錯誤？
A. 產潮力使海水產生直升直降的現象，稱為潮汐
B. 潮汐現象使得海水由高地區往低地區移動時，稱為潮流
C. 由大海流向陸地的水流，稱為漲潮流；反之稱為落潮流
D. 離岸越遠，潮流越明顯

(C) 20. 水深是船舶之首要考慮，傳統測深是用測深錘測深，8磅之測深錘最大可測多深？
A. 10噚
B. 15噚
C. 20噚
D. 30噚

(A) 21. 下列何種雷達加強器(Radar Enhancement)不是用在導航標誌上？
A. 雷達詢答機(SART)
B. 雷達反射器(Radar Reflector)
C. 雷達訊標(Racon)
D. 雷達標識(Ramark)

(D) 22. 下列有關ARPA警戒圈(Guard ring)的敘述，何者錯誤？
A. 警戒圈的顯示與半徑由航海員設定
B. 對闖入警戒圈的目標發出警報
C. 對闖入警戒圈的該目標進行自動追蹤
D. 對已在警戒圈內的目標放棄自動追蹤

(D) 23. 下列有關ECDIS的敘述何者錯誤？
A. ECS不符合SOLAS規範中最新海圖的要求
B. RCDS模式下必須使用官方正式版的RNC
C. ECDIS必須使用ENC海圖方與最新紙海圖具有同樣效力
D. RCDS模式下，資料更新轉換後儲存至SENC資料庫

(A) 24. 英版航船佈告的出版周期為何？
A. 每週
B. 每雙週
C. 每月
D. 每季

(C) 25. 關於迴旋潮流，下列敘述何者錯誤？
A. 在海圖上以迴旋潮流圖的每一箭頭分別表示每小時的潮流方向與強度
B. 迴旋潮流圖需要配合查閱潮汐表的高低潮時間使用

C. 憩流時間可從迴旋潮流圖查得
D. 北半球之迴旋潮流方向是順時針方向改變

(D) 26. 下列那一種情況不必對磁羅經之自差進行測定與校正？
A. 修船後
B. 磁羅經位置以移動
C. 在某一艏向停泊一個月
D. 裝載銅礦之後

(B) 27. 以一外力或轉矩施於旋轉中之迴轉儀之轉軸上，該軸並不依外力之方向轉動，而是沿轉輪轉向與外力成90°之方向轉動，此為迴轉儀之何種特性？
A. 旋轉慣性
B. 偏移性
C. 萬有引力
D. 地球之自轉與公轉特性

(B) 28. 下列有關ECDIS航行記錄之描述何者錯誤？
A. 無論如何都不可以更改航行記錄
B. 必須以小於12小時的間隔，記錄整個航程的完整航跡
C. 航行記錄必須包含ENC的來源
D. 必須可以重建過去12小時的航行記錄

(A) 29. 下列何者為Altitude之正確定義？
A. 由天水平線沿天體之垂直圈向上量至天體之弧度度量
B. 由天水平線沿天體之垂直圈向下量至天體之弧度度量
C. 由天水平線沿人體之水平圈向左量至天體之弧度度量
D. 由天水平線沿人體之水平圈向右量至天體之弧度度量

(B) 30. 天文三角形中方位角之度量下列何者為正確？
A. 0°~90°
B. 0°~180°
C. 0°~270°
D. 0°~360°

(A) 31. 船舶在北緯，正午時求得太陽中天觀測高度為53°28.0'，方位正南，若太陽赤緯為10°12.0'S，則該船之緯度為何？
A. 26°20.0'N
B. 43°16.0'N
C. 46°44.0'N
D. 63°40.0'N

(D) 32. 若航向角為S110˚W，則真航向為何？
A. 090˚
B. 110˚
C. 260˚
D. 290˚

(A) 33. 下列何者為GPS導航系統之二維幾何釋度？
A. HDOP
B. VDOP
C. TDOP
D. PDOP

(A) 34. 關於電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）的航行記錄功能，下列敘述何者錯誤？
A. 記錄每隔3浬的船位與航速
B. 紀錄航路規劃
C. 具有類似「黑盒子」的功能
D. 可獲得航行相關資訊

(C) 35. 全球定位系統（GPS）之地球參考座標系統為何？
A. TOKYO-1941
B. WGS-72
C. WGS-84
D. OSGB-1936

(C) 36. AIS用於船舶避碰時，可以克服ARPA避碰的何項缺失？
A. 資料品質差
B. 捕捉目標慢
C. 天氣與海況影響
D. 操作複雜

(C) 37. 某船航向198°、航速15節，於0920測得目標L方位為173°，又於0938測得L方位為148°。求0938目標L的距離為多少浬？
A. 4
B. 4.2
C. 4.5
D. 4.8

(B) 38. 在水流三角形中，若一邊為航向航速（Co/Sp），另一邊為估計流向流速（Set/Drift），則下列那一敘述為其第三邊？
A. CMG/SMG
B. TR/SOA
C. COG/SOG
D. Heading/Ordered Speed

(A) 39. AIS用於船舶避碰時，可以避免ARPA的何項缺失？
A. 盲區
B. 捕捉目標慢
C. 資料品質差
D. 操作複雜

(B) 40. 依IMO性能標準，電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）的航行記錄功能中，有關完整航行記錄與航跡至少應該保持多少小時？
A. 6
B. 12
C. 24
D. 48